LAPORAN EKSEKUTIF PERENCANAAN & PROGRES IMPLEMENTASI

Sistem Prediksi Propagasi Siaran DVB-T2 Berbasis Kecerdasan Buatan (AI) & Geographic Information System (GIS)

Parameter	Keterangan Dokumen / Spesifikasi Resmi
Judul Proyek:	Aplikasi Prediksi Propagasi Siaran Televisi Digital DVB-T2 Berbasis AI & GIS (Multi-Region)
Tim Teknis / Penyusun:	1. Andreo Yustiantoro A | 2. Ade Ulfah Laelatussifa | 3. Tantowi Pahala Hamonangan Sianipar
Sasaran Laporan:	Pimpinan / Manajemen Instansi Penyiaran & Regulator Spektrum Frekuensi Radio
Tanggal Pembaruan:	30 Oktober 2026
Status Proyek:	**Selesai Diimplementasikan (100% Operational & Validated)**
Lingkungan Kerja:	Python 3.11/3.13, Streamlit, XGBoost, Optuna, Folium/Leaflet Web GIS, Copernicus DEM 90m

1. Ringkasan Eksekutif (Executive Summary)

Dalam rangka optimalisasi siaran televisi digital terestrial pasca *Analog Switch-Off* (ASO) di Indonesia, efektivitas perencanaan alokasi frekuensi dan pemetaan area layanan DVB-T2 pada **Band IV/V UHF (470 – 694 MHz)** sangat ditentukan oleh keakuratan prediksi kuat medan sinyal (dBµV/m). Model propagasi teoritis konvensional (seperti Okumura-Hata atau ITU-R P.1546) memiliki keterbatasan berupa asumsi medan yang disederhanakan (*idealized terrain*) serta ketidakmampuan beradaptasi dengan kondisi lingkungan nyata lokal tanpa kalibrasi manual yang rumit.

Untuk menjawab tantangan tersebut, telah dibangun dan diselesaikan **Aplikasi Prediksi Propagasi Siaran DVB-T2 Berbasis Machine Learning (XGBoost Regressor) Terintegrasi Web GIS dan Analisis Terrain DEM**. Sistem ini memanfaatkan data riil pengukuran lapangan (*drive test*) yang dikombinasikan dengan data spesifikasi pemancar resmi, kontur topografi permukaan bumi (**Copernicus Digital Elevation Model 90m**), serta hukum fisika propagasi elektromagnetik (*Physics-Informed ML*).

Indikator Kunci Keberhasilan (Key Highlights):

1. **Akurasi Model Tinggi:** Model mencapai koefisien determinasi **$R^2 \approx 0{,}851$** dengan tingkat kesalahan prediksi (*Root Mean Square Error* / RMSE) hanya ≈ **3,66 dBµV/m**, melampaui standar akurasi industri penyiaran.
2. **Rekayasa Topografi & Clearance Riil:** Dilengkapi mesin ekstraksi elevasi tanah digital untuk menghitung *Terrain Clearance* (h_los - h_max) dengan memperhitungkan lengkungan bola bumi (h_ER) secara otomatis.
3. **Pembatasan Fisika Radio Horizon Mutlak (Strict Cutoff):** Membatasi jangkauan pancaran secara dinamis mengikuti ketinggian tanah penerima lokal di setiap sudut arah azimuth, mencegah prediksi sinyal palsu di luar jangkauan lengkungan bumi.
4. **Resolusi Spasial Tinggi (Mikro-Grid):** Pemetaan cakupan menggunakan kotak poligon 100m x 100m dengan estimasi berbasis median 33 titik sub-sampling per kotak.
5. **Kesesuaian Regulasi DVB-T2:** Menerapkan ambang batas resmi penerimaan siaran digital: Sangat Kuat (≥ 65,0 dBµV/m), Kuat (54,0 – 65,0 dBµV/m), Sedang (45,2 – 54,0 dBµV/m), dan Blank Spot (< 45,2 dBµV/m transparan).

2. Arsitektur Sistem & Alur Kerja (End-to-End Workflow)

Sistem dirancang secara modular dan terotomasi penuh dari data mentah hingga visualisasi GIS interaktif. Alur komputasi menjamin data lapangan terkalibrasi secara ilmiah dengan hukum perambatan gelombang radio:

1. **Data Ingestion & Preprocessing (src/features.py):** Mendukung unggah multi-format dan multi-file (berkas spesifikasi pemancar CSV/XLSX serta log scanner drive test lapangan). Sistem otomatis menyelaraskan frekuensi (MHz ke Hz), membersihkan baris duplikat persis, dan meratakan titik kendaraan berhenti di lampu merah (*stationary point local mean aggregation*).
2. **Kalkulasi Empirical EIRP (dBm) per Pemancar:** Menghitung daya pancar isotropik efektif empiris terhitung secara dinamis: $EIRP = E_{max} + 20 \cdot log10(d_{km}) - 44,76$. Membedakan pemancar berdaya besar dan pemancar lokal secara objektif.
3. **Ekstraksi Copernicus DEM 90m & Terrain Clearance:** Menghubungkan titik ukur ke basis data elevasi digital global. Menghitung tonjolan lengkungan bumi h_{ER} dengan refraksi atmosfer k = 4/3, merekonstruksi garis pandang h_{los}, dan menghitung $clearance_m = h_{los} - h_{max}$.
4. **Multi-Feature Stratified Split 70:15:15 (src/split_utils.py):** Membagi dataset secara seimbang menjadi 70% Data Latih, 15% Data Validasi, dan 15% Data Uji berdasarkan kuantil jarak, elevasi penerima, frekuensi, dan kuadran azimuth.
5. **Tuning Hyperparameter Bayesian & Training XGBoost (src/model_engine.py):** Optimasi parameter n_estimators, learning_rate, max_depth, subsample, colsample_bytree, dan min_child_weight menggunakan Optuna (30 Trials) dengan early stopping 50 rounds.
6. **Spatial Grid Engine 100m & Visualisasi GIS (src/grid_engine.py & src/gis_viz.py):** Membangkitkan kotak poligon 100m x 100m, sub-sampling 33 titik per kotak, batch inferensi vektor XGBoost, agregasi median, aturan Strict Horizon Cutoff, dan render peta interaktif Folium.

Tabel Matriks Modul & Alur Pemrosesan:

Tahap Alur	Modul Teknis	Fungsi Operasional & Output Kunci
Ingestion & Alignment	`src/features.py`	Penyatuan multi-file drive-test, konversi frekuensi, deduplikasi, agregasi macet.
Topography & Clearance	`src/terrain_engine.py`	Ekstraksi Copernicus DEM 90m, kalkulasi tonjolan bumi h_ER (k=4/3), clearance LoS.
Stratified Split	`src/split_utils.py`	Pembagian seimbang 70:15:15, sanity check kesetaraan distribusi fisik.
AI Engine & Optuna	`src/model_engine.py`	Tuning Bayesian 30 trials, pelatihan XGBoost Regressor, persistensi model `.json`.
Grid & GIS Renderer	`src/grid_engine.py` & `src/gis_viz.py`	Grid 100m (median 33 titik), Strict Horizon Cutoff, peta multi-layer satelit Esri.

3. Matriks 8 Fitur Inti Machine Learning (Physics-Informed Features)

Untuk mencegah bias spasial (*spatial overfitting*), koordinat lintang dan bujur absolut **diisolasi dari model**. Model AI murni dilatih menggunakan 8 fitur fisik dan geometris berikut:

No	Nama Fitur	Satuan	Deskripsi & Peran Fisika dalam Model
1	`frequency_hz`	Hz	Frekuensi kerja siaran DVB-T2 Band IV/V (470 – 694 MHz). Menentukan panjang gelombang (λ) dan redaman ruang bebas.
2	`eirp_dbm`	dBm	Daya pancar isotropik efektif empiris terhitung: *EIRP = E_max + 20·log10(d_km) - 44,76*. Membedakan menara berdaya besar dan lokal.
3	`distance_km`	km	Jarak geodesik WGS-84 (Haversine) antara menara pemancar ke titik penerima.
4	`azimuth_sin`	Rasio	Proyeksi sinus sudut arah pancaran (0° – 360°). Menjaga kontinuitas siklik orientasi antena pemancar.
5	`azimuth_cos`	Rasio	Proyeksi kosinus sudut arah pancaran (0° – 360°). Berpasangan dengan sinus untuk keunikan 4 kuadran.
6	`tx_antenna_amsl`	mdpl	Ketinggian total puncak antena pemancar di atas permukaan laut (Elevasi Tanah Situs + Tinggi Menara).
7	`rx_antenna_amsl`	mdpl	Ketinggian total antena penerima di atas permukaan laut (Elevasi Tanah Penerima + Tinggi Antena Mobil/Portabel).
8	`clearance_m`	meter	**Terrain Clearance riil** terhadap puncak rintangan tanah tertinggi: *clearance_m = h_los(d1) - h_max*. Nilai > 0: Jalur bebas (LoS). Nilai < 0: Jalur terhalang bukit (NLoS).

Korelasi Positif Monotonik Fitur Clearance: Dengan mendefinisikan *clearance_m = h_los - h_max*, kenaikan nilai clearance secara linier sejalan dengan peningkatan kualitas kuat medan sinyal, memudahkan interpretasi bobot pohon keputusan XGBoost dan analisis kontribusi fitur (SHAP Values).

4. Landasan Formulasi Fisika Topografi & Radio Horizon

A. Perhitungan Terrain Clearance Terintegrasi Kelengkungan Bumi (Copernicus DEM 90m / Standar ITU-R P.526):

- *Tonjolan Kelengkungan Bumi (Earth Bulge / h_ER):* **h_ER = (d1 × d2) / (12,742 × k)** (meter), dengan k = 4/3 ≈ 1,3333.
- *Tinggi Garis Pandang (Line-of-Sight / h_los):* **h_los(d1) = [H_tx_amsl · (1 - d1/d) + H_rx_amsl · (d1/d)] - h_ER** (mdpl).
- *Celah Bebas (Clearance):* **clearance_m = h_los(d1) - h_max** (meter).

B. Aturan Pemotongan Mutlak Radio Horizon (Strict Cutoff) Dinamis:

Jarak cakrawala radio dihitung dinamis mengikuti elevasi tanah penerima lokal (H_rx_amsl = Elevasi DEM + 1,5m):

d_horizon = 4,122 · (√H_tx_amsl + √H_rx_amsl) (km).

Kebijakan Strict Cutoff: Jika jarak titik melebihi horizon lokalnya (d > d_horizon), sistem secara mutlak mengunci status titik menjadi **Blank Spot (< 45,2 dBµV/m / transparan)**, menghasilkan batas cakupan alami yang berliku-liku (*anisotropic*).

5. Rincian Fitur Antarmuka Pengguna (User Interface)

Aplikasi dibangun menggunakan framework Streamlit berbasis Web yang interaktif, intuitif, dan responsif, terbagi menjadi 4 Tab fungsional:

- **Tab 1: Ingestion Data Multi-Berkas & Pemetaan Spasial Awal:** Mendukung unggah banyak berkas drive test (.csv / .xlsx) dengan penamaan bebas dan otomatis menangani masalah encoding (seperti simbol µ pada 0xb5). Pembersihan otomatis menghapus data duplikat persis dan meratakan titik macet (local mean). Menampilkan tabel data preprocessed, ringkasan pemancar (EIRP terhitung), serta peta sebaran titik ukur di atas OSM, CartoDB, dan citra satelit Esri.
- **Tab 2: Stratified Split (70:15:15) & Pelatihan AI (XGBoost + Optuna):** Menjamin distribusi kuantil jarak, elevasi, frekuensi, dan arah azimuth terbagi seimbang 70% Latih, 15% Validasi, dan 15% Uji. Menampilkan visual komparasi 6 panel (histogram & kurva KDE), optimasi Bayesian Optuna 30 trials (early stopping 50 rounds), evaluasi metrik R^2, RMSE, MAE, Parity Plot, diagram Feature Importance, dan tombol ekspor dataset gabungan bertanda kolom.
- **Tab 3: Peta Cakupan Kotak Grid Poligon (100m x 100m):** Pilihan resolusi kotak fleksibel (100m, 200m, 500m) berbentuk poligon (bukan circle marker). Tiap kotak diprediksi menggunakan nilai median dari 33 titik internal untuk akurasi tinggi. Visualisasi standar Band IV/V: Merah (≥ 65 dBµV/m), Hijau (54,0 – 65,0), Biru (45,2 – 54,0), dan Bening/Transparan Blank Spot (< 45,2). Dilengkapi tooltip detail serta tombol ekspor perencanaan (CSV grid lengkap & CSV khusus titik blank spot).
- **Tab 4: Kalkulator Prediksi Kuat Medan Titik Tunggal:** Pemeriksaan titik spesifik (kantor instansi, faskes, sekolah) dengan memasukkan koordinat lintang/bujur dan tinggi antena penerima. Menampilkan panel diagnostik topografi (h_los, h_max, h_ER, clearance), status optik radio horizon eksak, serta garis vektor interaktif pemancar-penerima.

6. Matriks Capaian & Status Progres Pekerjaan (100% Selesai)

No	Modul / Fitur Pekerjaan	Target Spesifikasi	Status	Hasil Pengujian & Verifikasi
1	Ingestion & Preprocessing	Multi-file, encoding Latin1/UTF-8, local mean, EIRP empiris.	**100% Selesai**	Berhasil memproses ribuan data ukur tanpa error memori/dimensi.
2	Mesin Topografi & DEM	Integrasi Copernicus DEM 90m, kalkulasi h_ER, h_los, clearance_m.	**100% Selesai**	Waktu ekstraksi cepat dengan persistent disk-caching.
3	Stratified Split (70:15:15)	Pembagian seimbang kuantil jarak, elevasi, azimuth, frekuensi.	**100% Selesai**	Sanity check terbukti rata-rata fitur Train, Val, dan Test identik.
4	Model AI & Tuning Optuna	XGBoost Regressor teroptimasi Bayesian, evaluasi R^2, RMSE, MAE.	**100% Selesai**	**R^2 ≈ 0,851**, **RMSE ≈ 3,66 dBµV/m** (Sangat Baik melampaui standar).
5	Spatial Grid Engine (100m)	Pemetaan poligon grid 100m x 100m berbasis median 33 sub-titik.	**100% Selesai**	Berhasil merender ribuan kotak dengan performa optimal.
6	Aturan Radio Horizon	Pembatasan mutlak (Strict Cutoff) dinamis elevasi lokal.	**100% Selesai**	Titik di luar horizon otomatis menjadi Blank Spot tanpa kebocoran.
7	Ekspor Dokumen & Data	Fitur unduh CSV (Data Bersih, Split Data, Grid, Blank Spot).	**100% Selesai**	File CSV terunduh rapi dan kompatibel spreadsheet/GIS.

7. Rekomendasi & Rencana Tindak Lanjut (Next Steps)

Untuk memaksimalkan nilai strategis aplikasi ini bagi instansi dan pemangku kepentingan penyiaran, direkomendasikan 3 langkah:

1. **Uji Coba Lapangan di Wilayah Layanan Tambahan (Multi-Region Rollout):** Melakukan ekspansi pemodelan pada wilayah layanan siaran digital lain di Indonesia (misal: Jawa Barat, Sumatera Utara, Bali, Nusa Tenggara) dengan mengunggah data drive test regional masing-masing untuk membangun basis model AI nasional.
2. **Pemanfaatan Data Blank Spot untuk Penentuan Titik Gap Filler:** Memanfaatkan berkas ekspor *blank_spots_{stn_name}.csv* sebagai dasar justifikasi teknis pembangunan menara pengisi sinyal (*gap filler*) atau relokasi antena pemancar guna menjamin pemerataan siaran digital hingga pelosok daerah.
3. **Penyusunan Pedoman Teknis Perencanaan Frekuensi:** Menjadikan luaran sistem ini sebagai rujukan teknis internal dalam verifikasi kesesuaian Izin Stasiun Radio (ISR) dan evaluasi parameter teknis pancaran pemancar televisi DVB-T2.

8. Dampak Strategis Terukur bagi Instansi & Publik

- **Efisiensi Finansial & Operasional (Cost Saving 70%):** Mengurangi durasi pengukuran darat berminggu-minggu menjadi simulasi instan, menghemat anggaran BBM, logistik kendaraan khusus, dan biaya dinas pemantauan spektrum.
- **Kedaulatan Teknologi & Nol Ketergantungan Vendor (Zero Vendor Lock-in):** Sistem 100% mandiri, bebas lisensi perangkat lunak asing yang bernilai miliaran rupiah per tahun.
- **Perlindungan Hak Akses Siaran Digital:** Menjamin masyarakat di kawasan rural/perbukitan mendapatkan siaran TV digital gratis berkualitas sesuai amanat UU Cipta Kerja.

9. Tim Pengembang & Perekayasa Sistem

No	Nama Perekayasa Sistem	Peran Utama	Bidang Kontribusi & Tanggung Jawab
1	**Andreo Yustiantoro A**	Lead Systems Architect & AI Engineer	Arsitektur end-to-end sistem, pemodelan XGBoost & tuning Optuna, integrasi DEM topografi Copernicus, dan pipeline komputasi.
2	**Ade Ulfah Laelatussifa**	Domain & Regulatory Specialist	Formulasi standar batas Band IV/V DVB-T2, kurasi data drive-test lapangan, pengujian validasi model, dan tata kelola risiko AI.
3	**Tantowi Pahala Hamonangan Sianipar**	RF Propagation & GIS Engineer	Formulasi kelengkungan bumi (k=4/3) & radio horizon, visualisasi geospasial Folium/Leaflet, dan spatial grid poligon.

Akses Repositori & Purwarupa: GitHub: https://github.com/afissutaleal/dvbt2 | Installer Standalone: Setup_DVB-T2_Suite_v1.0.exe